

# TD n° 1 : Thermodynamique :

**A**

## Exercice 1 :

$$f(x, y) = x^2 y - y^3$$

$$1) f(\alpha x, \alpha y) = \alpha^3 (x^2 y - y^3)$$

$$\alpha \in \mathbb{R}.$$

$f$  est une fonction homogène de degré 3.

fonction homogène de degré  $n$ .  $\Leftrightarrow f(\alpha x, \alpha y, \alpha z) = \alpha^n f(x, y, z)$ .

$$2) \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right)_y = 2xy \quad \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right)_x = x^2 - 3y^2$$

$$x \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right)_y + y \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right)_x = 3 f(x, y) \quad (*)$$

$$x(2y) + y(x^2 - 3y^2)$$

$$\frac{2x^2 y + x^2 y - 3y^3}{3x^2 y - 3y^3}$$

N.B : Ce résultat (\*) constitue le théorème d'Euler : si  $f$  est une fonction homogène de degré  $n$  [ $f(\alpha x, \alpha y) = \alpha^n f(x, y)$ ], alors :

$$x \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right)_y + y \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right)_x = n f(x, y)$$

## Exercice 2 :

$$f(x, y) \rightarrow df = y \sin x dx - \cos x dy$$

$$df \text{ est une d.t.e. } \Leftrightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

$$df = \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right)_y dx + \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right)_x dy$$

$$\Rightarrow \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right)_y = y \sin x$$

$$\left( \frac{\partial f}{\partial y} \right)_x = -\cos x$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (-\cos x) \\ &= \sin x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} (y \sin x) \\ &= \sin x \end{aligned}$$

Donc  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$  donc  $df$  est une d.t.e  $\Leftrightarrow \Delta f$  ne dépend pas du chemin suivi

$\Leftrightarrow f$  est une fonction d'état.

Calcul de la primitive:

\* Intégration par rapport à  $x$ .

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = y \sin x.$$

$$\Rightarrow f(x, y) = \int y \sin x \, dx = -y \cos x + \varphi(y).$$

$\varphi$  dépend de  $y$  car l'intégration est effectuée à  $y = \text{const.}$

\* Intégration par rapport à  $y$ .

$$(1) \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \stackrel{\text{énoncé}}{=} -\cos x$$

$$(2) \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \stackrel{\text{intégration}}{=} -\cos x + \varphi'(y).$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow \varphi'(y) = 0 \Rightarrow \varphi(y) = \text{cte.}$$

$$\text{d'où } f(x, y) = -y \cos x + \text{cte.}$$

Exercice 3:

$$\underset{\substack{\downarrow \\ \text{fonction} \\ \text{d'état.}}}{S(T, P)} \quad \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = \frac{7}{2} \frac{R}{T} \text{ et } \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\frac{R}{P}.$$

Est-elle une fonction d'état?

ou  $dS$  est-elle une d.t.e?

$$\text{ou } \frac{\partial^2 S}{\partial T \partial P} \stackrel{?}{=} \frac{\partial^2 S}{\partial P \partial T}.$$

$$dS = M(T, P) dT + N(T, P) dP.$$

$$dS \text{ est une d.t.e} \Leftrightarrow \left[\frac{\partial M(T, P)}{\partial P}\right]_T = \left[\frac{\partial N(T, P)}{\partial T}\right]_P$$

$$\left[\frac{\partial M(T, P)}{\partial P}\right]_T = \left[\frac{\partial \left(\frac{7}{2} \frac{R}{T}\right)}{\partial P}\right]_T$$

$$= 0.$$

$$\left[\frac{\partial N(T, P)}{\partial T}\right]_P = \left[\frac{\partial \left(-\frac{R}{P}\right)}{\partial T}\right]_P$$

$$= 0.$$

Donc  $dS$  est une d.t.e

D'où  $S$  est une fonction d'état.

Cherchons l'expression de  $S(T, P) = ?$

$$\text{Intégration / } T \quad \left( \frac{\partial S}{\partial T} \right)_P = \frac{7}{2} \frac{R}{T} \Rightarrow S = \int \frac{7}{2} \frac{R}{T} dT.$$
$$\Rightarrow S(T, P) = \frac{7}{2} R \int_{P_{cte}} \frac{dT}{T}$$

$$(1) \quad S(T, P) = \frac{7}{2} R \ln T + \varphi(P).$$

$$\text{Intégration / } P \quad \left( \frac{\partial S}{\partial P} \right)_T \stackrel{\text{équation}}{=} -\frac{R}{P}$$

$$\left( \frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = \varphi'(P) \text{ dérivée de (1).}$$

Identification

$$\varphi'(P) = -\frac{R}{P}$$

$$\Rightarrow \varphi(P) = -R \ln P + \text{cte.}$$

$$\text{d'où } \boxed{S(T, P) = \frac{7}{2} R \ln T - R \ln P + \text{cte.}}$$

Exercice 4:

$$1) \text{ On a } P = \frac{nRT}{V}.$$
$$\left( \frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = -\frac{nRT}{V^2}$$

$$V = \frac{nRT}{P}$$

$$\left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{nR}{P}$$

$$T = \frac{PV}{nR}$$

$$\left( \frac{\partial T}{\partial P} \right)_V = \frac{V}{nR}$$

$$\left( \frac{\partial P}{\partial V} \right)_T \cdot \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \cdot \left( \frac{\partial T}{\partial P} \right)_V = -\frac{nRT}{V^2} \times \frac{nR}{P} \times \frac{V}{nR}$$
$$= -\frac{nRT}{PV}$$
$$= -1.$$

\* Relation entre les coefficients thermoélastiques:

$$\text{On a } \alpha = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

$$\alpha = \frac{1}{V} \times \frac{nR}{P}$$

$$\alpha = \frac{nR}{VP}$$

$$\alpha = \frac{nR}{nRT}$$

$$\text{d'où } \alpha = \frac{1}{T}$$

$$\text{On a } \beta = \frac{1}{P} \left( \frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$$

$$\beta = \frac{1}{P} \times \frac{1}{\left( \frac{\partial T}{\partial P} \right)_V}$$

$$\beta = \frac{1}{P} \times \frac{1}{\frac{V}{nR}}$$

$$\beta = \frac{1}{P} \times \frac{nR}{V}$$

$$\beta = \frac{1}{T}$$

$$\text{On a } \chi_T = -\frac{1}{V} \times \left( \frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$$

$$\chi_T = -\frac{1}{V} \times \frac{1}{\left( \frac{\partial P}{\partial V} \right)_T}$$

$$\chi_T = -\frac{1}{V} \times \frac{1}{-\frac{nRT}{V^2}}$$

$$\chi_T = \frac{V^2}{V \times nRT}$$

$$\chi_T = \frac{1}{P}$$

$$\frac{\beta \chi_T}{\alpha} = \frac{1}{P}$$

$$\frac{\alpha}{\beta \chi_T} = P$$

2) Unités de  $\alpha$ ,  $\beta$  et  $\chi_T$ .

$$[\alpha] = K^{-1}$$

$$[\beta] = K^{-2}$$

$$[\chi_T] = Pa^{-1}$$

$$\boxed{\text{II}} \quad \left(P + \frac{a}{v^2}\right)(v-b) = RT. \quad (1)$$

$$[v] = m^3/mol.$$

1)  $[a]$ ?  $[b]$ ?

$$\left[P + \frac{a}{v^2}\right] = Pa \Leftrightarrow [a] = Pa [v^2].$$

$$[a] = Pa \cdot m^6/mol^2$$

$$[v-b] = m^3/mol.$$

$$[b] = m^3/mol.$$

2) Equation de van der Waals pour  $n$  moles.

$$\text{On a : } v = \frac{V_t}{n}$$

$$(1) \Leftrightarrow \left(P + \frac{a}{\left(\frac{V_t}{n}\right)^2}\right) \left(\frac{V_t}{n} - b\right) = RT.$$

$$\left(P + \frac{a n^2}{V_t^2}\right) \left(\frac{V_t - nb}{n}\right) = RT.$$

$$\left(P + \frac{a n^2}{V_t^2}\right) (V_t - nb) = nRT.$$

$$3) \text{ on a } \beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v.$$

à partir de l'équation (1), on déduit  $\left(P + \frac{a}{v^2}\right) = \frac{RT}{v-b}.$

$$P = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2}.$$

$$\text{Calculons } \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v = \frac{R}{v-b}.$$

$$\text{d'où } \beta = \frac{1}{P} \cdot \frac{R}{v-b}.$$

$$\Leftrightarrow \beta = \frac{1}{P} \times \frac{(P + a/v^2)}{T}$$

$$\Leftrightarrow \beta = \frac{1}{T} \times \left(1 + \frac{a}{v^2 P}\right).$$

$$P_{\text{gaz réel}} = P_{\text{gaz parfait}} \times \left(1 + \frac{a}{V^2 P}\right)$$

Comparaison et conclusion :

Si on choisit  $T$  et  $V$  comme deux variables indépendantes

alors  $P = P(V, T)$  donc  $P_{\text{gaz réel}}$  dépend de  $T$  et de  $V$  contrairement à  $P_{\text{gaz parfait}}$  qui ne dépend que de la température.

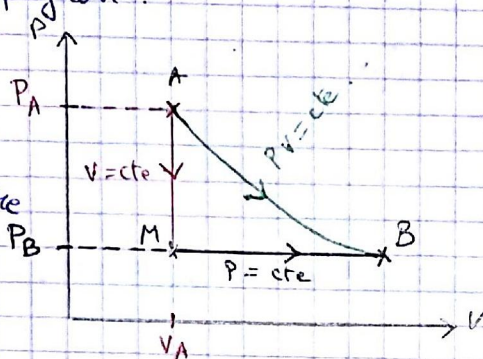
### Exercice 5 :

1) Diagramme de Clapeyron :

1-1)

AM : transformation à volume constant : transformation isochore

MB : transformation à pression constante isobare



1-2) AB est une transformation d'équation  $PV = cte$

$$PV = K \rightarrow P = \frac{K}{V}$$

2) Calcul de  $W_{AB}$ .

$$\text{On a } \delta W = -P dV$$

Démonstration :

$$\text{on a : } |dW| = F \cdot dl \times \frac{S}{S}$$

$$|dW| = \frac{F}{S} \times S dl \Leftrightarrow |dW| = P dV$$

$$a) W_{AB} = W_{AM} + W_{MB}$$

$$W_{MB} = - \int P dV = -P_B \int_{V_A}^{V_B} dV$$

$$W_{MB} = -P_B (V_B - V_A)$$

$$W_{AB} = W_{MB} = -P_B (V_B - V_A)$$

b)  $W_{AB}$  en passant directement de A à B,

$$W_{AB} = - \int P dV$$

$$\text{or } PV = K \quad (\text{Transformation AB})$$

$$P = \frac{K}{V}$$

On remplace  $P$  par son expression on obtient:

$$W_{AB} = - \int_{V_A}^{V_B} K \frac{dV}{V}$$

$$W_{AB} = -K \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V}$$

$$W_{AB} = -K \ln \frac{V_B}{V_A}$$

$$\text{avec } K = P_A V_A = P_B V_B$$

$$\text{d'où } W_{AB} = -P_A V_A \ln \frac{V_B}{V_A}$$

2.3) et 3). Comparaison et conclusion:

On remarque que  $W_{AMB} \neq W_{AB}$ .

Donc le calcul du travail dépend du chemin suivi  $\Rightarrow W$  n'est pas une fonction d'état.

Démonstration mathématique:

$$\delta W = -P dV + 0 dP$$

$$\text{on pose } M(P, V) = -P$$

$$N(P, V) = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial M(P, V)}{\partial P} = -1 \\ \frac{\partial N(P, V)}{\partial V} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left( \frac{\partial M}{\partial P} \right)_V \neq \left( \frac{\partial N}{\partial V} \right)_P$$

donc  $\delta W$  n'est pas une différentielle totale exacte et  $W$  n'est pas une fonction d'état.

B - Concepts et définitions:

Exercice 1:

Variables extensives: volume, énergie, quantité de mvt, la charge électrique

Variables intensives: La pression, la température, la masse volumique.

Exercice 2:

1) 2 blocs en cuivre à températures différentes en contact.

$\Rightarrow$  les variables thermodynamiques ( $T_1$  et  $T_2$ ) vont varier

$\Rightarrow$  le système n'est pas en état d'équilibre.

2 - a)  eau liquide + glace  $0^{\circ}\text{C}$ .

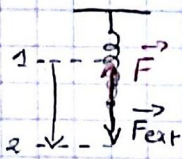
Le système (eau liquide + glace) à  $0^{\circ}\text{C}$  dans l'air ambiant à  $0^{\circ}\text{C}$  il est en équilibre thermodynamique.

2 - b) Le même système c-à-d eau liquide + glace à  $0^{\circ}\text{C}$ .  
l'ensemble à l'air ambiant à  $25^{\circ}\text{C}$ .

$\Rightarrow$  La variable température du système va changer.

$\Rightarrow$  Le système n'est pas en état d'équilibre.

Exercice 3 :



1) Allongement faible et lent

$$\Rightarrow F_{\text{ex}} = F + \varepsilon$$

$\Rightarrow \varepsilon$  très petit.

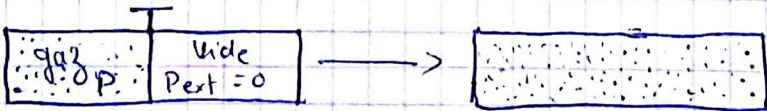
La transformation est réversible.

2) Le ressort subit un très grand allongement.

$\Rightarrow$  La transformation est irréversible.

3) Deux blocs en cuivre, l'un chaud et l'autre froid.

$\boxed{T_1}$   $\boxed{T_2}$   
c'est une transformation spontanée donc irréversible.

4) 

Une fois on lève la cloison, le gaz va se répartir spontanément sur tout le volume, donc c'est une transformation irréversible.

Exercice 4 :

1) Le domaine de validité de l'équation :  $PV = nRT$  est quand le volume des molécules du gaz est faible devant le volume du récipient contenant ce gaz.

c-à-d  $P$  faible  $\Rightarrow V$  grand.

cette équation est valable en état d'équilibre.

2).

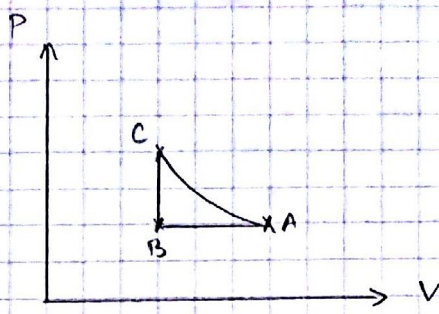
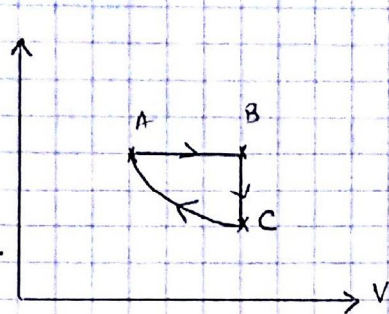


Diagramme de Clapeyron.

$$P V = n R T \Rightarrow P = \frac{n R T}{V}$$

isobare :  $P = \text{cte.}$

isochore :  $V = \text{cte.}$

isotherme :  $T = \text{cte.}$